

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les séries statistiques à deux variables : tableaux à double entrée, nuages de points, point moyen et ajustement linéaire. Justifier chaque réponse.

EXERCICE 1 Questions de cours

1. Définir le point moyen G d'un nuage de points associé à une série statistique double $(x_i ; y_i)$.
2. Donner la formule de la covariance $\text{cov}(x,y)$ d'une série statistique double.
3. Qu'appelle-t-on droite de régression de y en x (droite des moindres carrés) ? Donner l'expression du coefficient directeur a .
4. Compléter : le point moyen $G(\bar{x} ; \bar{y})$ appartient toujours à la droite

EXERCICE 2 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Une série statistique à deux variables associe à chaque individu d'une population deux caractères quantitatifs.
2. Si $\text{cov}(x,y) = 0$, alors il n'existe aucune relation entre x et y .
3. La droite de Mayer passe par le point moyen du nuage.
4. Un ajustement linéaire est pertinent lorsque les points du nuage sont sensiblement alignés.

EXERCICE 3 Tableau à double entrée

Dans un lycée technique, on a relevé le sexe et la filière de 120 élèves de Terminale. Compléter le tableau à double entrée suivant.

	Filière industrielle	Filière tertiaire	Total
Garçons	45	20	...
Filles	...	30	55
Total	70	...	120

1. Recopier et compléter le tableau.
2. Combien d'élèves sont des filles de la filière industrielle ?
3. Quel est le pourcentage de garçons parmi les élèves de la filière tertiaire ?

EXERCICE 4 Point moyen

Le tableau suivant donne la masse x_i (en kg) et la taille y_i (en cm) de 5 élèves.

x_i (masse en kg)	50	55	60	65	70
y_i (taille en cm)	155	160	165	170	175

1. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
2. En déduire les coordonnées du point moyen G du nuage.
3. Placer les cinq points du nuage ainsi que le point G dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 10 kg en abscisse et 1 cm pour 10 cm en ordonnée, en commençant à 45 en abscisse et 150 en ordonnée).

EXERCICE 5 Droite des moindres carrés

(2 pts) Une entreprise a relevé ses dépenses publicitaires x_i (en millions de FCFA) et son chiffre d'affaires y_i (en millions de FCFA) pendant 4 mois.

x_i	1	2	3	4
y_i	8	11	13	16

1. Calculer $\bar{x}$ et $\bar{y}$.
2. Calculer la covariance $\text{cov}(x, y)$ et la variance $V(x)$.
3. En déduire une équation de la droite de régression de y en x sous la forme $y = ax + b$.
4. Estimer le chiffre d'affaires prévisible pour une dépense publicitaire de 5 millions de FCFA.

EXERCICE 6 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. La recopier en justifiant brièvement.

1. Le point moyen d'un nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ a pour coordonnées :
 - (a) $(\bar{y}; \bar{x})$
 - (b) $(\bar{x}; \bar{y})$
 - (c) $(x_1; y_1)$
2. La méthode de Mayer consiste à :
 - (a) partager le nuage en deux sous-nuages et tracer la droite passant par leurs points moyens;
 - (b) tracer la droite passant par le premier et le dernier point du nuage;
 - (c) tracer la droite horizontale passant par le point moyen.
3. Si les points d'un nuage sont alignés sur une droite de coefficient directeur négatif, alors :
 - (a) $\text{cov}(x,y) > 0$;
 - (b) $\text{cov}(x,y) < 0$;
 - (c) $\text{cov}(x,y) = 0$.